

Faculdade de Tecnologia Padre Danilo José de Oliveira Ohl

NOME DO AUTOR

**DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE
E PRODUÇÃO: INTEGRAÇÃO E OTIMIZAÇÃO PARA UM ATELIÊ DE
COSTURA**

BARUERI
2026

RESUMO

O presente trabalho descreve o projeto e a modelagem de um sistema de controle de estoque e gerenciamento de produção voltado para as necessidades específicas de um ateliê de costura que realiza vendas online. O fluxo de vendas é predominantemente originado por plataformas de comércio eletrônico, exigindo rápida adaptação logística e controle rigoroso de insumos (tecidos, linhas, botões e embalagens). O objetivo principal é mapear os processos organizacionais, desde a captação do pedido até o pós-venda, e propor uma arquitetura de software em Java capaz de substituir o controle manual e mitigar prejuízos decorrentes de devoluções de peças personalizadas. A metodologia envolveu a aplicação de um questionário junto ao ateliê, o mapeamento de processos e a elaboração de requisitos de sistema. Os resultados obtidos

demonstram que a digitalização das etapas de triagem e baixa de materiais reduz gargalos operacionais e otimiza o tempo de preparo das encomendas.

Palavras-chave: Controle de Estoque. Ateliê de Costura. Automação de Processos. Engenharia de Software.

1 INTRODUÇÃO

No cenário atual do comércio eletrônico, a agilidade no processamento de pedidos e a precisão no controle de inventário são fatores críticos de sucesso para pequenos empreendimentos. O objeto de estudo desta monografia é um ateliê de costura que gerencia um alto volume de vendas através de plataformas digitais, integrando a demanda com o sistema Bling. Diante do crescimento das vendas, a gestão eficiente de materiais como tecidos, linhas, botões e aviamentos torna-se indispensável para garantir que as peças, com grades que variam do PP ao G4, sejam produzidas e expedidas dentro dos prazos estabelecidos.

A problemática a ser investigada reside na dificuldade de rastrear as baixas de estoque em tempo real e na necessidade de diferenciar o fluxo de produção de itens pré-prontos daqueles que exigem customização via bordadeira eletrônica. O objetivo geral deste projeto é mapear os processos internos do ateliê e estruturar as bases para a construção de um software em Java dedicado ao controle de estoque e produção. A divisão das tarefas para o desenvolvimento da monografia e do software conta com a colaboração dos quatro membros do grupo de faculdade, permitindo que o levantamento de requisitos, a codificação e a redação do documento avancem em paralelo, garantindo uma abordagem multidisciplinar.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Mapeamento e Diagnóstico de Processos

A compreensão da rotina operacional do ateliê foi alcançada por meio de questionários e da modelagem visual das raíais de produção desenvolvida no Draw.io. O mapeamento do processo evidencia que o fluxo de atividades é inteiramente puxado pela demanda. Estruturalmente, o

início não pode ser no fornecedor; o ciclo de vida de uma ordem de serviço se inicia exclusivamente quando o cliente efetua e confirma a compra no aplicativo. A partir deste gatilho, a plataforma integra os dados e o ateliê inicia a análise do pedido.

O fluxo apresenta uma ramificação fundamental: pedidos de itens customizados são direcionados para a bordadeira eletrônica, enquanto os itens de catálogo padrão seguem para a seleção de peças pré-prontas no estoque. Ambos os caminhos convergem para a etapa de Controle de Qualidade, onde verifica-se o tamanho, a cor e o modelo. Nesta fase, as peças são passadas a ferro para a remoção de marcas de caneta mágica, embaladas em sacos transparentes e, posteriormente, no pacote preto final, gerando a etiqueta de despacho.

2.2 Levantamento de Requisitos e Regras de Negócio

Com base no diagnóstico, os seguintes requisitos funcionais foram definidos para a futura aplicação:

- **Gestão de Suprimentos:** O sistema deverá dar baixa automática no estoque de insumos sempre que um corte de grade for registrado para as costureiras.
- **Alerta de Reposição:** O cruzamento entre o volume de vendas e o saldo de materiais deverá gerar alertas de compras junto aos fornecedores antes da ruptura do estoque.
- **Fila de Produção:** Implementação de um atributo de "Nível de Urgência" que ordene a produção respeitando o tempo médio de 1 hora e 20 minutos de preparo.
- **Tratamento de Exceções (Logística Reversa):** Produtos customizados devolvidos representam perda total. O sistema deve emitir avisos de conferência dupla para itens personalizados antes do corte. Nos casos de erro de tamanho do cliente, o sistema deve registrar a devolução e orientar a troca.

2.3 Arquitetura de Dados e Lógica de Implementação

A lógica estrutural do sistema será codificada na linguagem Java, com o ambiente de desenvolvimento parametrizado no Visual Studio Code. A arquitetura propõe a separação das entidades principais, garantindo que o banco de dados armazene o histórico de pedidos, os

atributos de customização e a volumetria de estoque.

Entidade / Classe	Principais Atributos	Papel no Fluxo
Pedido	ID, Status, Tipo (Customizado/Pronto), Urgência	Gerenciar o ciclo de vida desde a entrada até o despacho e rastreio.
EstoqueInsumos	CodigoMaterial, Descricao, Quantidade, PontoPedido	Garantir a disponibilidade de tecidos e aviamentos para a produção.
Qualidade	TamanhoCorreto, CorCorreta, SemMarcasCaneta	Evitar o envio incorreto e reduzir a necessidade de contestações.

Para exemplificar a validação da produção, apresenta-se um esboço da estrutura de código que fará a checagem do pedido antes da liberação para a embalagem:

```
public class ControleQualidade {  
    public boolean validarParaEnvio(Pedido pedido, Peca peca) {  
        if (!pedido.getTamanho().equals(peca.getTamanho())) {  
            return false;  
        }  
        if (pedido.isPersonalizado() && !peca.possuiBordado()) {  
            return false;  
        }  
        // Valida remoção de caneta e conferência visual  
        if (!peca.isFerroPassado()) {  
            return false;  
        }  
        return true;  
    }  
}
```

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O levantamento realizado evidenciou que a criação de um software customizado para o ateliê possui extrema relevância operacional e financeira. A formalização do fluxo de trabalho e o mapeamento adequado das etapas de triagem, confecção, qualidade e embalagem garantem que a transição de um modelo de controle manual para um gerenciamento automatizado ocorra de maneira fluida. A correta sinalização das peças personalizadas no sistema se mostra como o maior diferencial competitivo, uma vez que impede falhas humanas na leitura dos anúncios da Shopee e elimina os prejuízos diretos vinculados às devoluções de produtos irrecuperáveis. Espera-se que a futura implementação da base de código em Java consiga atender a todas as métricas estabelecidas nesta documentação, fortalecendo a integração entre a oficina de costura e o comércio eletrônico.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

FATEC BARUERI. Manual para elaboração de trabalhos acadêmico-científicos. Barueri: Fatec, 2025.